
Analyse Comparative de Stratégies d'Accumulation

DCA Classique vs DCA Prédictif sous Condition d'Anticipation

Auteur : Jean Frégeville

Date : 22 février 2026

Table des Matières

1	Introduction	2
2	Formalisation des Méthodes	2
2.1	Stratégie S_1 : DCA Classique	2
2.2	Stratégie S_2 : DCA Prédictif (IA)	2
3	Analyse Différentielle	3
4	Précisions sur ΔN	3
5	Dans quel cas la stratégie IA est la plus efficace ?	5
6	Exemples	5
7	Limites de la Stratégie : La Convergence de Tendance	5
7.1	Directionnalité unilatérale et "Famine" de l'IA	5
7.2	Le ratio de Surperformance Relative	5
8	Résultats et Analyse : Le Paradoxe de la Dilution	5
8.1	Exemple Numérique : Cycle de 4 Périodes	6
8.2	Comparaison des Stocks Finalisés	6
8.3	Interprétation Mathématique de la Faible Performance	6

1. Introduction

Cette étude porte sur la comparaison du nombre de tokens T_k accumulés via deux méthodes d'investissement.

Supposons un investissement fixe M à chaque intervalle t . Autrement dit, notre investisseur fictif investit M euros à partir d'une date t_0 puis à un intervalle régulier de t , créant ainsi la suite des temps d'investissement t_k . Posons également P_k et N_k respectivement le prix d'un actif quelconque ainsi que le nombre de parts achetées à l'instant t_k .

L'objectif est de quantifier l'avantage d'une connaissance parfaite du prix P_{k+1} à l'instant t_k par rapport à un investissement aveugle (i.e. investir M tous les t_k).

2. Formalisation des Méthodes

Soit k un entier fixé, correspondant à un temps d'investissement quelconque de l'investisseur.

2.1 Stratégie S_1 : DCA Classique

Le nombre de parts d'actifs achetées à chaque étape est invariant par rapport à la tendance puisque nous ne la connaissons pas :

$$N_{k,S_1} = \frac{M}{P_k} \quad (1)$$

Ainsi, l'investisseur investit dans l'actif de manière régulière, toujours avec la même intensité. C'est le principe du DCA.

2.2 Stratégie S_2 : DCA Prédicatif (IA)

Supposons que nous avons une IA parfaite qui connaît sans erreur, au temps t_k , le prix de l'actif à l'instant t_{k+1} .

Alors, nous considérons dans un premier temps que l'IA adopte un comportement binaire basé sur P_{k+1} :

★ **Si** $P_{k+1} \geq P_k$: Achat immédiat au prix P_k .

$$N_{k,S_2} = \frac{M}{P_k}$$

★ **Si** $P_{k+1} < P_k$: Report de l'achat à l'instant $k + 1$.

$$N_{k,S_2} = 0 \quad \text{et} \quad N_{k+1,S_2} = \frac{2M}{P_{k+1}}$$

3. Analyse Différentielle

Sur un cycle de deux périodes où le prix baisse ($P_{k+1} < P_k$), la différence de parts d'actifs accumulées ΔT est :

$$\Delta N = N_{S_2} - N_{S_1} = \frac{2M}{P_{k+1}} - \left(\frac{M}{P_k} + \frac{M}{P_{k+1}} \right) \quad (2)$$

En simplifiant, nous obtenons l'écart fondamental :

$$\Delta N = M \left(\frac{1}{P_{k+1}} - \frac{1}{P_k} \right) = M \frac{P_k - P_{k+1}}{P_k P_{k+1}} \quad (3)$$

Et ce qui nous intéresse, c'est cette inégalité :

$$\Delta N > 0 \quad (4)$$

qui découle de la stricte positivité de M , des P_k pour tout k et du fait que nous ayons considéré $P_{k+1} < P_k$.

Autrement dit, nous accumulons plus d'actifs avec la méthode IA !

4. Précisions sur ΔN

Comprenons bien que la stricte positivité de ΔN est intéressante, certes, mais nous aimerions savoir dans quel cas notre stratégie IA est la plus optimale.

Pour ce faire, étudions en détail les variables qui composent ΔN .

Remarquons tout d'abord que cette stratégie est fortement liée à l'existence d'entiers k de sorte que $P_{k+1} < P_k$. Autrement dit, plus le nombre de d'entiers k tels que $P_{k+1} < P_k$ sont nombreux, plus les cas favorables à la stratégie sont nombreux et donc plus nous pouvons creuser l'écart avec un DCA classique.

L'autre point essentiel est la **volatilité** σ : Plus l'amplitude $|P_k - P_{k+1}|$ est forte, plus l'IA surperforme le DCA.

CONCLUSION SUR L'OPTIMALITÉ

Il est essentiel de distinguer deux types d'optimisation pour ne pas mal interpréter l'impact des variables :

- **L'Accumulation Absolue (ΔN)** : Nombre brut de tokens supplémentaires. Proportionnel à M et inversement proportionnel au prix P .
- **La Performance Relative (η)** : Ratio de surperformance. **Indépendant** de M et de P .

Démonstration de l'invariance par le montant M :

Soit η le différentiel de performance relative entre la stratégie IA et le DCA classique. En reprenant l'expression de la surperformance sur un cycle de baisse ($P_{k+1} < P_k$) :

$$\eta = \frac{\Delta N}{N_{S_1}} = \frac{M \left(\frac{1}{P_{k+1}} - \frac{1}{P_k} \right)}{\frac{M}{P_k} + \frac{M}{P_{k+1}}} \quad (5)$$

En factorisant par M au numérateur et au dénominateur, puis en réduisant au même dénominateur les termes entre parenthèses :

$$\eta = \frac{M \cdot \left[\frac{P_k - P_{k+1}}{P_k P_{k+1}} \right]}{M \cdot \left[\frac{P_k + P_{k+1}}{P_k P_{k+1}} \right]} \quad (6)$$

Après simplification par M et par le produit des prix ($P_k P_{k+1}$), on obtient l'expression simplifiée de la rentabilité relative :

$$\eta = \frac{P_k - P_{k+1}}{P_k + P_{k+1}} \quad (7)$$

Conclusion : Le rendement relatif η ne dépend que de la dynamique des prix (la volatilité). Le montant M s'annule systématiquement dans le calcul du ratio : investir 100€ ou 1000€ produit exactement la même courbe de rentabilité en pourcentage, ce qui explique les résultats obtenus lors des simulations numériques.

5. Dans quel cas la stratégie IA est la plus efficace ?

Ces éléments découlent directement du paragraphe précédent :

- ★ Période de DCA faible ;
- ★ Volatilité σ importante de l'actif.

6. Exemples

7. Limites de la Stratégie : La Convergence de Tendance

Bien que la supériorité mathématique de la stratégie IA soit démontrée ($\Delta N \geq 0$), son efficacité réelle est tributaire de la morphologie de la courbe des prix. On identifie une limite structurelle majeure :

7.1 Directionnalité unilatérale et "Famine" de l'IA

Dans un scénario de **Bull Run pur** (hausse séquentielle sans aucune bougie de correction), les deux stratégies convergent vers une efficacité identique. Si pour tout k , $P_{k+1} > P_k$, alors l'IA exécute l'achat immédiatement à chaque période, simulant exactement un DCA classique. L'avantage prédictif est alors nul car il n'existe aucune opportunité de report d'achat favorable.

7.2 Le ratio de Surperformance Relative

Le gain de 10% observé sur certaines périodes historiques (comme le BTC sur 6 ans) peut sembler modeste au regard de la prescience de l'IA. Cette "faible" surperformance s'explique par deux facteurs :

- **La densité des points de pivot** : L'IA ne crée de la valeur que sur les occurrences où la dérivée du prix change de signe. Sur un marché très directionnel, ces points sont rares.
- **L'écrasement par la tendance** : Lorsque l'actif gagne plusieurs centaines de points de pourcentage, l'optimisation locale de quelques points d'entrée (le "bruit" du marché) devient marginale face à la force de la tendance de fond.

L'Axiome de l'IA Prédictive

La stratégie IA est une stratégie de **capture de volatilité**. Son alpha (surperformance) est maximal dans un marché latéral ("Range") et minimal dans un marché à forte tendance ("Trending Market"). En d'autres termes, l'IA ne bat le DCA que si le marché lui offre des erreurs de prix à corriger.

8. Résultats et Analyse : Le Paradoxe de la Dilution

L'expérimentation numérique sur des actifs réels (BTC, NVDA) montre souvent une surperformance relative de l'ordre de 6% à 12% sur 5 ans. Pour comprendre pourquoi ce

chiffre n'est pas plus élevé malgré une anticipation parfaite, analysons un cycle d'investissement simplifié.

8.1 Exemple Numérique : Cycle de 4 Périodes

Supposons un investissement de $M = 100$ € par période sur un actif volatil.

Période (k)	Prix (P_k)	Tendance (P_{k+1})	Action S1	Action S2 (IA)
1	100 €	Hausse	Achète 1.00 u	Achète 1.00 u
2	110 €	Hausse	Achète 0.91 u	Achète 0.91 u
3	120 €	Baisse	Achète 0.83 u	Report (0 u)
4	90 €	-	Achète 1.11 u	Achat 2M (2.22 u)

8.2 Comparaison des Stocks Finalisés

Le nombre total de parts accumulées à l'issue du cycle est :

- **DCA Classique** (N_{S_1}) : $1.00 + 0.91 + 0.83 + 1.11 = 3.85$ unités.
- **DCA IA** (N_{S_2}) : $1.00 + 0.91 + 0 + 2.22 = 4.13$ unités.

La surperformance relative pour ce cycle est de :

$$\eta = \frac{4.13 - 3.85}{3.85} \approx 7.27\% \quad (8)$$

8.3 Interprétation Mathématique de la Faible Performance

Pourquoi l'IA ne gagne-t-elle que 7% alors qu'elle a optimisé l'achat de la période 3 avec un gain de +33% (achat à 90 au lieu de 120) ?

1. **Effet de Dilution Temporelle** : Le gain de 33% ne s'applique que sur le flux de la période 3 (M). Les unités déjà acquises lors des périodes 1 et 2 représentent une part majoritaire du portefeuille et ne bénéficient pas de l'optimisation locale.
2. **Poids du Passé** : Soit N_{total} le nombre de tokens accumulés. L'impact d'une décision optimale à l'instant k est donné par :

$$\Delta\eta_{global} = \frac{\Delta N_k}{N_{total}} \quad (9)$$

Plus le temps passe, plus N_{total} augmente, et plus l'impact relatif de chaque "bon coup" de l'IA diminue.

CONCLUSION SUR L'OPTIMALITÉ

La stratégie IA est une **optimisation à la marge**. Elle est extrêmement efficace pour réduire le prix de revient moyen (PRU) au début de l'investissement, mais son influence décroît asymptotiquement à mesure que le stock d'actifs accumulés devient important face au flux d'investissement périodique M .